

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 2

Números reales

1. Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x existe un número natural n tal que $n > x$.
2. (a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$ donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?
(b) La misma pregunta pero ahora con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.
3. Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por

$$T = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar T (de manera aproximada).
 - (b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?
 - (c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?
4. Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por

$$W = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar W (de manera aproximada).
 - (b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?
 - (c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?
5. Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define

$$C = \{a + b / a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.